

**0.1. Натяги Максвелла: тиск і натяг силових ліній**

**Від потоку енергії до механічної сили.** Теорема Пойнтінга дала нам кількісний опис того, *як* енергія електромагнітного поля рухається в просторі: вектор  $\Pi$  вказує напрям і величину потоку енергії крізь одиничну площадку за одиницю часу. Але енергія не може передаватися без сили — це фундаментальний факт механіки. Якщо поле *переносить* енергію крізь поверхню, воно неминуче *чинить механічну дію* на цю поверхню. І справді, розв'язуючи задачі про конденсатор і соленоїд енергетичним методом (гл. ??, гл. ??), ми вже переконалися: поле діє на провідники й діелектрики з поверхневою силою, яка за модулем дорівнює густині енергії. Тиск, що розпирає обмотку соленоїда, і натяг, що стягує обкладки конденсатора, — обидва чисельно рівні  $w$ .

Чи це випадковий збіг для двох окремо взятих геометрій? Виявляється, ні — це *загальна властивість* електромагнітного поля. Механічні натяги, що виникають у будь-якій задачі про пондеромоторні сили, завжди мають таку величину, ніби силові лінії поведуться як натягнуті пружні нитки, які прагнуть скоротитися (натяг уздовж лінії) і взаємно відштовхуються (бічний тиск упоперек ліній). Причому і натяг, і тиск за модулем дорівнюють об'ємній густині енергії поля. Це уявлення, запроваджене Фарадеєм і Максвеллом, дає змогу *визначати напрям і характер механічних сил у полі, не обчислюючи їх явно* — досить подивитися на орієнтацію силових ліній відносно поверхні.

Рис. 1. Силові лінії поля як пружні нитки: уздовж лінії — натяг (нитка прагне скоротитися), між сусідніми паралельними лініями — бічний тиск (нитки взаємно відштовхуються)

Варто одразу застерегти від буквального розуміння цієї картини: *жодних фізичних ниток у просторі не існує* — силові лінії є суто геометричним образом, який ми вводимо для наочного зображення поля. Проте уявлення Фарадея й Максвелла залишається надзвичайно корисним інструментом: воно дає простий спосіб *визначити напрям і характер* механічних сил у електромагнітному полі, навіть коли пряме обчислення через силу Кулона чи силу Ампера було б громіздким.

**Тензор натягів Максвелла.** Щоб описати силу на площадку довільної орієнтації, натяг і тиск зручно об'єднати в один об'єкт — *тензор натягів Максвелла*. Для площадки з одиничною нормаллю  $\mathbf{n}$  сила, що

діє на неї з боку поля (рис. 2),

$$d\mathbf{F} = \hat{T} \mathbf{n} dS, \quad (1)$$

де  $\hat{T}$  — тензор другого рангу; для електричного поля

$$T_{ik} = \frac{\varepsilon}{4\pi} \left( E_i E_k - \frac{1}{2} \delta_{ik} E^2 \right), \quad (2)$$

а для магнітного (заміною  $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H}$ ,  $\varepsilon \rightarrow \mu$ ) —

$$T_{ik} = \frac{1}{4\pi\mu} \left( H_i H_k - \frac{1}{2} \delta_{ik} H^2 \right). \quad (3)$$

Рис. 2. Довільно орієнтований майданчик  $dS$  з нормаллю  $\mathbf{n}$  у полі: результуюча сила  $d\mathbf{F} = \hat{T} \mathbf{n} dS$  в загальному випадку не колінеарна нормалі

Переконаймося, що це узгоджується з уже відомим результатом (рис. 3). Нехай  $\mathbf{E} = E \mathbf{e}_x$ . Тоді з (2)

$$T_{xx} = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi} = w_E, \quad T_{yy} = T_{zz} = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} = -w_E,$$

а недіагональні компоненти дорівнюють нулю. Для майданчика  $\mathbf{n} = \mathbf{e}_x$  (перпендикулярного полю) сила  $d\mathbf{F} = T_{xx} \mathbf{e}_x dS = +w_E \mathbf{e}_x dS$  напрямлена вздовж поля — це натяг, який тягне обкладки конденсатора (гл. ??). Для майданчика  $\mathbf{n} = \mathbf{e}_y$  (паралельного полю) сила  $d\mathbf{F} = T_{yy} \mathbf{e}_y dS = -w_E \mathbf{e}_y dS$  напрямлена проти нормалі — це тиск, який розпирає обмотку соленоїда (гл. ??). Обидва вже знайомі результати — лише два окремі майданчики одного й того самого тензора, тепер (2) одразу дає силу для будь-якої орієнтації площадки.

Рис. 3. Однорідне поле вздовж осі  $x$ : майданчик  $\mathbf{n} = \mathbf{e}_x$  відчуває натяг (сила вздовж поля, всередину), а майданчик  $\mathbf{n} = \mathbf{e}_y$  — тиск (сила проти нормалі, назовні)

**Приклад: прямий провідник в однорідному магнітному полі.** Особливо наочно картина натягу й тиску працює тоді, коли треба лише *визначити напрям* сили, не обчислюючи її величину. Нехай прямий провідник зі струмом  $I$  вміщено в однорідне магнітне поле

$H_0$ , силові лінії якого — паралельні прямі (рис. 4). Власне поле струму — це, як відомо, концентричні кола навколо провідника. Накладемо обидві картини одна на одну: з одного боку від провідника лінії власного поля течуть *в один бік* із лініями  $H_0$ , і сумарне поле там *згущується*; з іншого боку вони течуть *назустріч* одна одній, частково компенсуючись, — і сумарне поле там *розріджується*.

Рис. 4. Прямий провідник зі струмом в однорідному магнітному полі: складання власного поля струму (концентричні кола) з однорідним полем  $H_0$  дає згущення ліній з одного боку провідника й розрідження — з іншого

Але паралельні силові лінії, як ми щойно бачили, взаємно *відштовхуються впоперек* — отже там, де вони згущені, цей бічний тиск найбільший. Провідник виявляється затиснутим між ділянкою підвищеного тиску (де лінії згущені) і ділянкою пониженого тиску (де вони розріджені), а тому виштовхується в бік розрідження — *перпендикулярно* і до провідника, і до початкового поля  $H_0$ . Це саме той напрям сили Ампера  $F = \frac{I}{c} [\ell \times H_0]$ , який ми вже отримали раніше (гл. ??) прямим обчисленням, — тепер же він випливає з самої лише картини силових ліній, без жодної формули.

**Приклад: пінч-ефект у плазмі.** Ще один приклад, де вже недостатньо простого правила *тиск чи натяг* — потрібна саме тензорна картина орієнтації ліній відносно поверхні. Нехай циліндричний плазмований шнур радіуса  $a$  несе повний струм  $I$  уздовж своєї осі. Магнітне поле  $H(r)$ , яке цей струм створює, охоплює шнур концентричними колами — на відміну від соленоїда, тут силові лінії *замкнені навколо* струму, а не паралельні йому (рис. 5). Уздовж кожної такої колової лінії поле чинить натяг (лінія *хоче* стягнутися в кільце меншого радіуса), а це означає *тиск, спрямований до осі шнура*: поле стискає плазму, немов обруч.

Рис. 5. Пінч-ефект: колові силові лінії магнітного поля навколо струму в плазмовому шнурі створюють тиск, спрямований до осі шнура

Це — *пінч-ефект* (від англ. *pinch*, *защемлення*): струмонесучий плазмований шнур стискається власним магнітним полем. Стиснення триває, доки магнітний тиск не зрівноважиться тепловим (кінетичним) тиском самої плазми:

$$\frac{H^2}{8\pi} \sim nk_B T, \quad (4)$$

де  $n$  — концентрація частинок плазми,  $T$  — її температура. Саме пінч-ефект лежить в основі найпростіших схем магнітного утримання плазми в термоядерних установках.

**Приклад: заряджена крапля.** Натяг і тиск силових ліній можна побачити й на викривленій поверхні. Уявіть заряджену провідну краплю (наприклад, краплю ртуті чи мильну бульбашку з надлишковим зарядом): силові лінії виходять з її поверхні перпендикулярно, назовні, в усіх напрямках (рис. 6). Як і в соленоїді, тут поле чинить *тиск уперек ліній*, а лінії йдуть уздовж нормалі до поверхні — отже цей тиск  $p_E = \epsilon E^2 / 8\pi$  штовхає поверхню назовні, роздуваючи краплю.

Рис. 6. Заряджена крапля: радіальні силові лінії створюють тиск, спрямований назовні, якому протидіє поверхневий натяг рідини

Цьому тиску протидіє поверхневий натяг рідини  $\sigma$ , що намагається стягнути краплю в кулю мінімальної площі. Поки заряд малий, поверхневий натяг перемагає; але коли заряд перевищує критичне значення, електричний тиск перевищує поверхневий натяг, і крапля втрачає стійкість — вона витягується в конус і *вистрілює* тонкими зарядженими струменями. Це явище називають *нестійкістю Релея*, і воно ж лежить в основі електроспрею й деяких методів мас-спектрометрії.

В усіх чотирьох прикладах — прямому провіднику, пінч-ефекті, конденсаторі й соленоїді, зарядженій краплі — ми жодного разу не підсумовували сили Кулона чи Ампера по окремих зарядах і струмах: досить було визначити, *як орієнтовані силові лінії відносно поверхні*. Це та сама механічна дія поля, що й потік енергії через вектор Пойнтінга, — лише інша, силова, а не енергетична, проекція одного й того самого факту: поле не просто переносить енергію, воно ще й чинить цілком реальну механічну дію на все, крізь що проходить. Коли пізніше ми дійдемо до електромагнітних хвиль, побачимо, що й тиск хвилі при її поглинанні речовиною — не окремий ефект, а той самий натяг поля, який хвиля несе з собою.